Acta de Constitución del Proyecto

Sistema de Gestión de Envíos – Frontend

Fecha: [6/04/2026]

TABLA DE CONTENIDO

Historial de Versiones 3

Información del Proyecto 4

Propósito y Justificación del Proyecto 4

Descripción del Proyecto y Entregables 4

Requerimientos de alto nivel 5

Requerimientos del producto 5

Requerimientos del proyecto 5

Objetivos 6

Supuestos y Restricciones 7

Riesgos iniciales de alto nivel 7

Cronograma de hitos principales 8

Diagrama de Gantt……8

Presupuesto estimado 8

Lista de Interesados (stakeholders) 9

Requisitos de aprobación del proyecto 10

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad 11

Equipo del Proyecto 12

Aprobaciones 13

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
24/03/2026	1.0	Martin Santiago Peña Gutierrez	La paquetería de paquetes	Creación de la primera versión del acta de constitución, la cual incluye: información del proyecto, propósito y justificación, entregables, requerimientos y objetivos.

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	La paquetería de paquetes.
Nombre del Proyecto	Sistema de Gestión de Envíos – Frontend
Fecha de preparación	26/04/2026
Cliente	Diego Fernando Rodriguez Castañeda
Patrocinador principal	Diego Fernando Rodriguez Castañeda
Gerente de Proyecto	Martin Santiago Peña Gutierrez

Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito de este proyecto es el desarrollo de una solución robusta para la gestión logística de la empresa La paquetería de paquetes. Se integra un Backend REST API (desarrollado en Java con Spring Boot) con un Frontend SPA (desarrollado en Angular 21 mediante WebStorm).

La justificación reside en la necesidad de automatizar el despacho de paquetes según su naturaleza (alimenticios, no alimenticios, otros) y ofrecer una interfaz administrativa moderna, reactiva y eficiente que centralice el control de envíos, trabajadores y usuarios en una única plataforma.

Descripción del Proyecto y Entregables

El sistema permite la gestión completa del ciclo de vida de un envío, desde su registro hasta su entrega final, incluyendo:

- **Capa Backend:** Implementación del patrón MVC, persistencia en MySQL, seguridad y documentación con Swagger.
- **Capa Frontend:** Interfaz de usuario intuitiva con autenticación, validaciones en tiempo real y paneles estadísticos.
- **Módulos Clave:** Login segmentado, Dashboard administrativo, y CRUDs (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) para Envíos, Usuarios y Trabajadores.

ENTREGABLES:

Aplicación Web (SPA): Interfaz desarrollada en Angular 21 y TypeScript gestionada desde WebStorm.

Módulo de Autenticación: Pantalla de Login funcional con manejo de roles (Admin y Usuario).

Dashboard Administrativo: Panel principal con tarjetas de resumen y gráficos estadísticos.

Componentes CRUD: Vistas completas para la gestión (crear, buscar, listar, actualizar)

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

- Vista de registro y listado de envíos con filtros por tipo de paquete, fecha y estado de entrega.
- Formulario de creación de envío con validación en cliente: tipo (alimenticio, no alimenticio, carta/otro), peso, dirección destino y descripción.
- Visualización del tiempo máximo de entrega calculado automáticamente según el tipo de envío (≤6h, ≤24h, ≤72h) y la fecha estimada de entrega.
- Módulo de gestión de Usuarios con formularios diferenciados para usuario Normal, Premium y Concurrente, mostrando su tarifa especial.
- Módulo de gestión de Trabajadores con formularios por rol: Administrador, Conductor, Manipulador de Paquetes.
- Operaciones CRUD completas (crear, leer, actualizar, eliminar) sobre Envíos, Usuarios y Trabajadores desde la interfaz.
- Búsqueda y filtrado por tipo de paquete, rango de fechas y estado de entrega.
- Manejo visual de errores retornados por la API (400, 404, 409) con mensajes descriptivos al usuario.

Requerimientos del proyecto

- Consumo de la API REST del backend con manejo centralizado de errores HTTP.
- Implementación de React Router DOM para navegación entre módulos (Envíos, Usuarios, Trabajadores).
- Estilos con TailwindCSS o Bootstrap para garantizar responsividad.
- Control de versiones con Git y repositorio en GitHub, coordinado con el repositorio del backend.
- Pruebas básicas de integración con la API verificando los flujos CRUD principales.

Objetivos

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance	
Desarrollar un frontend que exponga todas las funcionalidades de la API REST del backend: gestión de tres tipos de envío (alimenticio, no alimenticio, carta), tres tiers de usuario (Normal, Premium, Concurrente) y tres roles de trabajador (Administrador, Conductor, Manipulador de Paquetes), con operaciones CRUD completas sobre todas las entidades.	La aplicación consume correctamente todos los endpoints del backend, muestra las reglas de tiempo de entrega (≤6h, ≤24h, ≤72h), ejecuta CRUD completo para las tres entidades y es entregada dentro del plazo definido.
Cronograma (Tiempo)	
Completar e integrar todos los módulos del frontend (Envíos, Usuarios, Trabajadores) junto con el consumo de la API, diseño responsivo y documentación antes de la fecha límite establecida.	Entrega exitosa antes de la fecha indicada con todos los módulos implementados y integración funcional con la API.
Costo	
Usar únicamente herramientas y frameworks de código abierto y gratuitos (React, Axios, TailwindCSS/Bootstrap, Git) sin incurrir en gastos adicionales.	Los 5 integrantes utilizan exclusivamente herramientas gratuitas y de código abierto.
Calidad	
La aplicación presenta una interfaz clara y funcional, con validaciones en cliente, manejo visual de errores de la API (400, 404, 409) y diseño responsivo que garantice usabilidad.	Las validaciones de formulario funcionan correctamente. Los errores de la API se muestran con mensajes descriptivos. La interfaz es usable en resoluciones de 375px (móvil) y 1280px (escritorio).

Supuestos y Restricciones

Supuestos:

- El backend REST API estará completamente funcional y accesible localmente (localhost) durante el desarrollo del frontend.
- Los endpoints de la API no cambiarán estructuralmente durante el desarrollo del frontend.

Restricciones:

- El frontend no implementará lógica de negocio propia; toda la lógica reside en el backend.
- Las reglas de tiempo de entrega (≤6h, ≤24h, ≤72h) se muestran tal como las retorna la API, sin recalcularlas en el cliente.

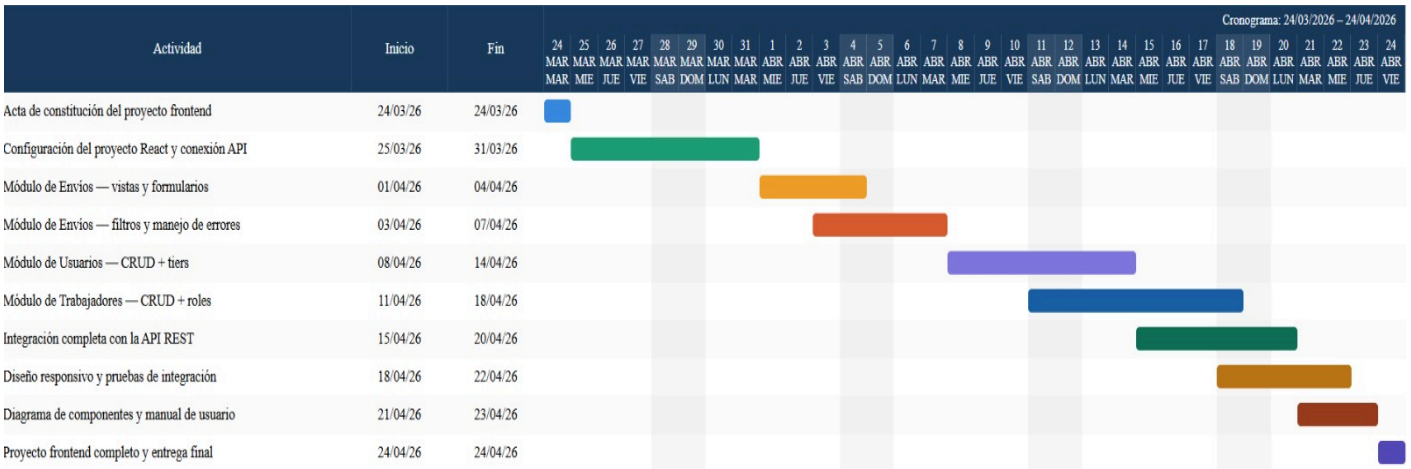
Riesgos iniciales de alto nivel

- Riesgo de fallos en la comunicación entre el frontend de Angular y la API de Spring Boot debido a configuraciones de seguridad de origen cruzado o errores en los endpoints .
- Posibles conflictos al integrar librerías específicas de Angular 21 o dependencias de Java 25 que puedan afectar el rendimiento del entorno de desarrollo (WebStorm).
- Riesgo de que la lógica de negocio aplicada en el backend no coincida estrictamente con las validaciones del formulario en el frontend, permitiendo el ingreso de datos inconsistentes.

Cronograma de hitos principales

HITO	FECHA TOPE
Acta de constitución	27/04/2026
Video explicando el frontend	27/04/2026
Diagrama UML de ángular	27/04/2026
Proyecto completo y entrega	27/04/2026

Diagrama de Gantt



Presupuesto estimado

Servicio de luz	$450.000
Transporte	$300.000
Salario por persona	$1.245.000
Total presupuesto del equipo (5 integrantes)	**$9.975.000**

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Diego Fernando Rodriguez Castañeda	**Patrocinador / cliente**	Ingeniero de sistemas y tecnólogo en desarrollo informático	**Dirección Académica**

Requisitos de aprobación del proyecto

REQUISITOS DE APROBACIÓN

- Acta de constitución del proyecto frontend debidamente diligenciada, firmada y aprobada.
- Diagrama de componentes conforme al código fuente, evidenciando el flujo de datos.
- Manual de usuario que documente las vistas y flujos de la aplicación.
- Integración funcional comprobada con el backend: todos los endpoints CRUD deben operar correctamente desde la interfaz.

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Martin Santiago Peña Gutierrez	**Gerente del proyecto**	**Dirección del proyecto y Desarrollo**	**Gerencia del equipo de desarrollo**

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	**Martin Santiago Peña Gutierrez, distribuye tareas y hace seguimiento a los entregables del frontend. Puede reasignar módulos si algún integrante no cumple.**
Gestión de presupuesto y de sus variaciones	**Gestiona eficientemente los $9.975.000 COP asignados, evitando variaciones.**
Decisiones técnicas	**Tiene autoridad sobre la arquitectura de componentes, elección de librerías (Axios, TailwindCSS/Bootstrap, React Router) y estructura del proyecto React.**
Resolución de conflictos	**Actúa como mediador. Si no se llega a acuerdo entre las partes, toma la decisión final.**

Equipo del Proyecto

Nombre	Rol Dentro del Proyecto	Departamento / División
Kevyn Yoel Cardenas Mendez	Desarrollador Frontend – Módulo de Envíos (vistas, formularios y consumo de API)	Desarrollo y análisis
Laura Catalina Soto Vasquez	Desarrolladora Frontend – Módulo de Envíos (filtros, estado y manejo de errores)	Desarrollo y pruebas
Martin Santiago Peña Gutierrez	Gerente del proyecto y Desarrollador Frontend – Módulo de Usuarios (CRUD + tiers)	Dirección y análisis
David Alejandro Velasquez Salamanca	Desarrollador Frontend – Módulo de Trabajadores (formularios por rol + CRUD)	Desarrollo
Jose Manuel Cipagauta Toro	Desarrollador Frontend – Configuración del proyecto, enrutamiento, integración API y Tester	Desarrollo y pruebas

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Diego Fernando Rodriguez Castañeda	27/04/2026	